

BAHAN_AJAR_Pertemuan7

BAHAN AJAR - PERTEMUAN 7 (S2)

Fungsi

Mengacu pada Panduan Mapel 2025; INFORMATIKA Fase D-F — pendekatan Pembelajaran Mendalam (Memahami → Mengaplikasi → Merefleksi)

Memahami — Membangun Pemahaman Awal

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, siswa mampu: 1. Mendefinisikan dan memanggil fungsi dengan def 2. Menggunakan parameter dan return value 3. Menerapkan konsep scope (lokal vs global) 4. Membuat fungsi dengan parameter default

B. Apa Itu Fungsi?

Fungsi adalah blok kode yang bisa dipanggil berkali-kali. Tujuannya: DRY (Don't Repeat Yourself).

C. Fungsi Tanpa Parameter

```
def sapa():  
    print("Halo! Selamat datang!")  
sapa()  
sapa() # bisa dipanggil berkali-kali
```

D. Fungsi dengan Parameter

```
def sapa_user(nama):  
    print(f"Halo, {nama}!")  
  
sapa_user("Andi") # Halo, Andi!  
sapa_user("Budi") # Halo, Budi!
```

E. Fungsi dengan Return

```
def luas_persegi(sisi):  
    return sisi * sisi  
  
hasil = luas_persegi(5)  
print(hasil) # 25
```

Contoh Cek Genap:

```
def cek_genap(angka):
    return angka % 2 == 0

print(cek_genap(4)) # True
if cek_genap(10):
    print("Genap!")
```

F. Banyak Return

```
def hitung(a, b):
    return a+b, a-b, a*b, a/b

j, s, k, bg = hitung(10, 3)
print(j, s, k, round(bg, 2)) # 13 7 30 3.33
```

G. Parameter Default

```
def sapa(nama="Teman"):
    print(f"Halo, {nama}!")

sapa("Andi") # Halo, Andi!
sapa() # Halo, Teman!
```

H. Scope (Lokal vs Global)

```
nama = "Andi" # global
def sapa():
    nama = "Budi" # lokal
    print("Halo", nama)
sapa() # Halo Budi
print(nama) # Andi
```

I. Program Kalkulator dalam Fungsi

```
def kalkulator():
    a = float(input("Angka pertama: "))
    b = float(input("Angka kedua: "))
    op = input("Operator (+, -, *, /): ")
    if op == "+": print(f"Hasil: {a + b}")
    elif op == "-": print(f"Hasil: {a - b}")
    elif op == "*": print(f"Hasil: {a * b}")
    elif op == "/":
        print("Error: bagi 0!" if b == 0 else f"Hasil: {a / b}")
    kalkulator()
```

Mengaplikasi — Praktik & Penerapan

J. Latihan

1. Fungsi sapa(nama) — cetak "Halo [nama]!"

2. Fungsi luas_lingkaran(r) — return $\pi * r^2$
3. Fungsi cek_kabisat(tahun) — return True/False
4. Fungsi faktorial(n) — return n!
5. Program: fungsi BMI + kategori

Merefleksi — Refleksi & Evaluasi

- Apa konsep paling penting yang kamu pelajari hari ini?
 - Bagaimana konsep ini terkait dengan materi sebelumnya?
 - Skala pemahaman diri: ___/10
 - Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut?
-

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi — Fase F (Kelas XI) S2 Pert 7